

Estruturas de Dados

lista de exercícios 01

1. O maior número ímpar

Imagine que você tem uma lista contendo n números inteiros.

Por exemplo,

V

9	42	21	14	28	3	19	32	46	6
---	----	----	----	----	---	----	----	----	---

A tarefa consiste em

→ *Encontrar o maior número ímpar armazenado na lista — (se houver algum)*

No exemplo acima, isso nos daria

=> 21

Apresente um algoritmo que realiza essa tarefa.

2. O segundo maior ímpar

Imagine que você tem uma lista contendo n números inteiros.

Por exemplo,

V

9	42	21	14	28	3	19	32	46	6
---	----	----	----	----	---	----	----	----	---

A tarefa consiste em

→ *Encontrar o segundo maior número ímpar armazenado na lista — (se ele existir)*

No exemplo acima, isso nos daria

=> 9

Apresente um algoritmo que realiza essa tarefa.

3. Busca aproximada

Imagine que você tem uma lista que contém números inteiros.

Por exemplo,

V

9	42	21	14	25	3	19	33	45	6
---	----	----	----	----	---	----	----	----	---

A tarefa consiste em, dado um número k

→ *Procurar o número k na lista L , e se ele não estiver lá
retornar o elemento da lista com o valor mais próximo de k*

No exemplo acima, para $k = 31$, isso nos daria

=> Não está lá, mas eu encontrei o 31

Apresente um algoritmo que realiza essa tarefa.

4. Ímpar-ímpar

Imagine que você tem uma lista que pode conter elementos repetidos.

Por exemplo,

V

9	2	7	7	2	2	1	7	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

A tarefa consiste em

→ *Verificar se existe algum número ímpar
que aparece um número ímpar de vezes na lista*

No exemplo acima, isso nos daria

=> Sim, o 1

Apresente um algoritmo que realiza essa tarefa.

5. Alguém e o dobro

Imagine que você tem uma lista que contém números inteiros.

Por exemplo,

V

9	42	21	14	25	3	19	33	45	6
---	----	----	----	----	---	----	----	----	---

A tarefa consiste em

→ *Verificar se existem dois elementos na lista L tais que
um deles é o dobro do outro*

No exemplo acima, isso nos daria

=> Sim, os números 3 e 6

a) Apresente um algoritmo que resolve esse problema na lista não-ordenada.

b) Apresente um algoritmo que resolve esse problema na lista ordenada.

6. Os dois elementos mais próximos

Imagine que você tem uma lista L contendo n números inteiros.

Por exemplo,

V

9	2	7	7	2	2	1	7	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

A tarefa consiste em

→ *Encontrar os dois elementos da lista L que possuem a menor diferença entre si
— (em valor absoluto)*

No exemplo acima, para $k = 4$, isso nos daria

=> os elementos 19 e 21

Apresente um algoritmo que realiza essa tarefa.

7. Contando inversões

Imagine que você tem uma lista que contém números inteiros.

Por exemplo,

V	9	2	7	7	2	2	1	7	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nós dizemos que o par de elementos $V[i]$ e $V[j]$ formam uma *inversão* se

$$- i < j \quad \text{e} \quad V[i] > V[j]$$

A tarefa consiste em

→ *Contar o número de inversões na lista V*

No exemplo acima, para $k = 4$, isso nos daria

=> 22 inversões

Apresente um algoritmo que realiza essa tarefa.

8. Trabalhando com duas listas

Imagine que você tem duas listas U e V que contém números inteiros.

Por exemplo,

U	9	2	7	7	2	2	1	7	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

V	2	15	19	12	33	9	17	41	54	8
---	---	----	----	----	----	---	----	----	----	---

A tarefa consiste em

→ *Imprimir todos os números que aparecem nas duas listas*

No exemplo acima, isso nos daria

=> 9, 19, 33

Apresente um algoritmo que realiza essa tarefa.